†

UFABC	**Universidade Federal do ABC** **Bacharelado em Ciência da Computação** **Disciplina:** Sistemas Operacionais **Prof.:** VALÉRIO BATISTA **Turma:** DA1 DA2 NA1 NA2 **Sala:** A-108/114-0 **Exame:** SO - Lista8 **Data:** 05-04-2024

Ass.: _____

Estudante: **ID/RA:**

#E580#V79579 - 2024-04-04 - 20:28:11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Instruções:

(a) Favor repassar suas respostas neste link: https://forms.gle/S7fkCzfAjpkRKBpUA
(b) Formulário disponível até 12/4/24 às 23:59:59
(c) Somente a 1a. submissão será registrada (re-submissões serão invalidadas)

Questões de Múltipla Escolha:

1. A técnica Overlays, de melhoramento de utilização da RAM, possui as seguintes características, exceto:
A. Módulos só ficam na RAM enquanto estiverem em execução. B. Não requer suporte do SO, pois é o programador que planeja os Overlays no código. C. Divisão do programa em módulos que executam sem sujeição e usam área comum da RAM. D. Ideal para processos cujo tamanho é menor do que o espaço disponível na RAM.

2. Em sua estrutura mais simples, o conjunto de endereços E que a CPU vai gerando enquanto executa um processo P é transformado na *Memory Management Unit* (MMU) pelo registrador de realocação, para re-alocar P no espaço de endereços da RAM dado por
A. $n+E$, onde n é algum número inteiro. B. $n+E$, onde n é algum número positivo ou nulo. C. $n+E$, onde n é algum número negativo ou nulo. D. $n+E$, onde n é algum número positivo.

3. Com respeito à figura abaixo, podemos dizer que

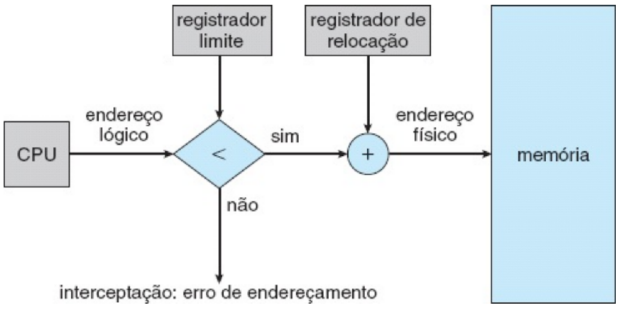

Figura 1: Suporte de Hardware para Realocação.

A. Mostra um procedimento no qual a CPU simplesmente interrompe o processo caso os registradores de realocação e limite tentem violar uma posição ou tamanho indevido na RAM. B. Tal procedimento serve apenas para Partições Dinâmicas, pois estratégias modernas de alocação na RAM nunca interrompem processos. C. É um mecanismo obsoleto, pois hoje em dia os SOs alocam o processo (ou parte dele) no SSD, caso não caiba inteiramente numa partição livre da RAM. D. Esse mecanismo evita a fragmentação interna, mas cria o problema da fragmentação externa.

4. Com respeito à Estratégia de Paginação, para alocar programas ou processos P na RAM, considere os seguintes conceitos: (1) blocos de tamanho fixo que mapeiam toda a RAM; (2) blocos de tamanho pré-fixado pelo total de

†**MCTest:** gerador e corretor de exames disponível para professores - www.ufabc.edu.br

endereços lógicos que P deve ocupar na RAM; (3) associação de cada bloco i (desse 2º tipo) com um único bloco j (daquele 1º tipo). De (1)-(3) tais conceitos são, respectivamente:

A. Quadros, páginas e tabela de quadros. B. Páginas, quadros e tabela de páginas. C. Quadros, páginas e tabela de páginas. D. Páginas, quadros e tabela de quadros.

5. À medida que escrevemos, depuramos e corrigimos um programa, sempre que formos gerando seu executável para verificarmos se ele roda corretamente, teremos as seguintes situações quanto ao seu código assembly na RAM: (1) Não precisará de segmentação para ser alocado; (2) O compilador terá de segmentá-lo para que ele caiba nos espaços livres; (3) O SO terá de gerenciar os espaços que ele ocupa dinamicamente. Os Tempos (1)-(3) referem-se a, respectivamente:

A. Compilação, Carga e Execução. B. Carga, Execução e Compilação. C. Execução, Compilação e Carga. D. Carga, Compilação e Execução.

6. Considerando-se os Endereços *L*ógicos e *F*ísicos, com respeito aos Tempos de *Co*mpilação, *Ca*rga e *Ex*ecução, podemos dizer que:

A. $L = F$ em Ex e Co, mas $L \neq F$ em Ca. B. $L \neq F$ em Co e Ca, mas $L = F$ em Ex. C. $L \neq F$ em Co, mas $L = F$ em Ca e Ex. D. $L = F$ em Co e Ca, mas $L \neq F$ em Ex.

7. Os ítens abaixo nomeiam estratégias de alocação na RAM, exceto

A. Partições (fixas/dinâmicas). B. Swapping. C. Segmentação. D. Paginação.

8. Considere as seguintes estratégias de alocação de um programa P na RAM, em que P vai para o: (1) 1o. bloco livre, bastando apenas ter tamanho suficiente para que ele seja encaixado; (2) menor bloco livre, em geral o mínimo suficiente para que ele seja encaixado; (3) maior bloco livre, em geral bem mais que o suficiente para que ele seja encaixado. As estratégias (1)-(3) são, respectivamente:

A. First-fit, best-fit e worst-fit. B. Worst-fit, first-fit e best-fit. C. Best-fit, worst-fit e first-fit. D. Best-fit, first-fit e worst-fit.

9. Com respeito à Fila de Entrada, podemos dizer que

A. É o mesmo que Fila de Novos. B. É o mesmo que Fila de Prontos (ou *Ready Queue*). C. Não pode ser Fila de Processos, pois processo é instanciamento de um programa (de modo a habilitá-lo para execução). D. Trata-se de uma fila de processos no HDD (ou SDD), guardada por *swap-in/out*, para liberar espaço na RAM.

10. Com respeito ao Carregamento Dinâmico (CD), não podemos dizer que

A. CD é útil quando temos grande quantidade de código destinado a lidar com eventos freqüentes. B. O emprego do CD gera melhor utilização de espaço da RAM. C. Não requer suporte do SO, pois é o programador que planeja o CD no código. D. No CD carrega-se rotina de programa somente quando ela é chamada.

11. Quando um compilador gera código executável, associa instruções e variáveis em endereços de memória durante as seguintes etapas, exceto:

A. Depuração. B. Carregamento na RAM. C. Execução. D. Tradução em Assembly.

12. Com respeito à Estratégia de Segmentação, para alocar programas ou processos P na RAM, e única alternativa falsa é:

A. Pode causar fragmentação interna. B. A memória lógica não é dividida em páginas. C. Os segmentos de um programa já vem separados pelo compilador (*main, local/global variables, functions, stack, etc.*) D. Baseia-se numa visão de usuário.